

PHY3305P

TD5 – Couplage inductif,
inductance mutuelle

Ex5.1 Courants induits

Autour du même axe, on dispose une spire circulaire et un petit disque : voir figure 1. La spire est de rayon R , de centre O , parcourue par un courant $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$ et un petit disque (d) de rayon a , de centre S situé à la distance D de O sur l'axe ($D \gg R > a$), d'épaisseur e et de conductivité γ .

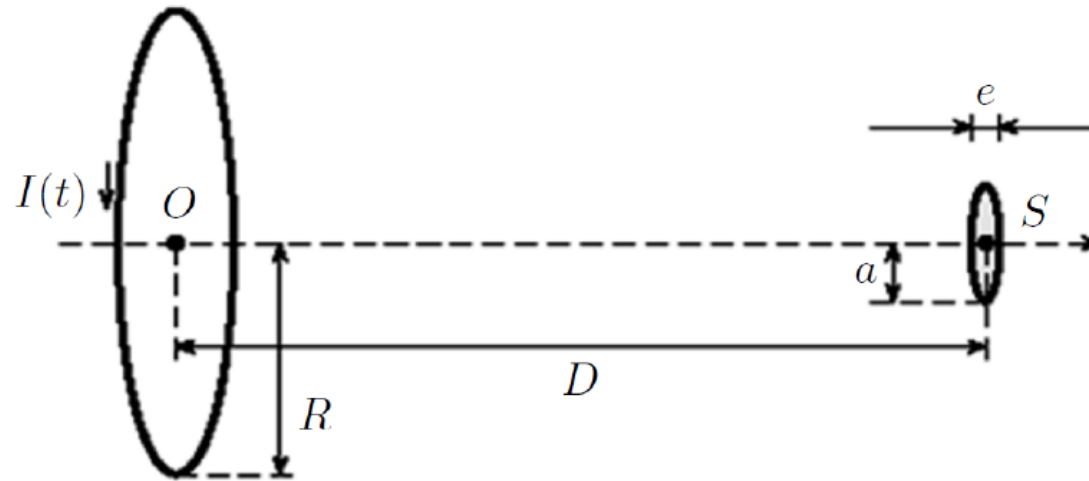


FIGURE 1 – Spire circulaire et petit disque

Au voisinage de S , le champ magnétique a pour expression $\vec{B}(t) = \frac{\mu_0 R^2}{2(R^2 + D^2)^{3/2}} I(t) \vec{e}_z = K I(t) \vec{e}_z$.

1. Il apparaît un champ électrique induit dans le disque (d) $\vec{E}_{induit} = E(r)\vec{e}_\theta$. En considérant que le champ magnétique est uniforme dans tout le disque, donner une expression approchée de $\vec{E}_{induit}$.

MF $\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

loi de Faraday

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \Phi_B$$

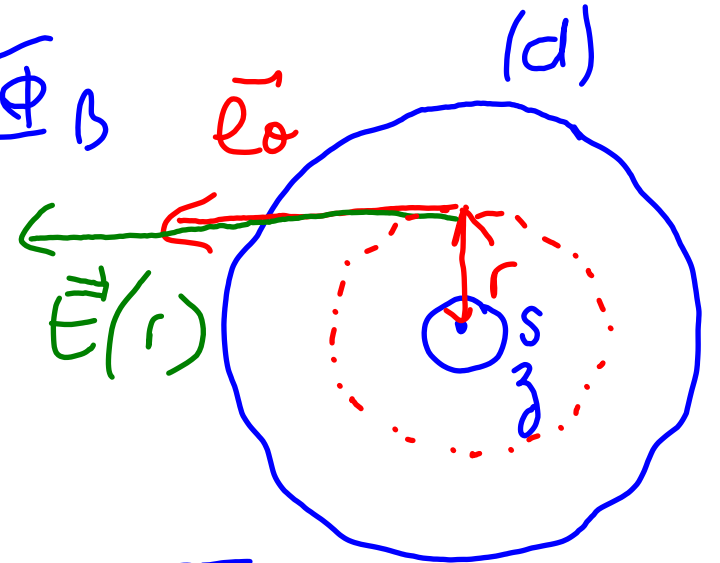
$$\oint E(r)\vec{e}_\theta \cdot d\vec{l}\vec{e}_\theta = - \frac{d}{dt} \left[\iint B\vec{e}_z \cdot dS\vec{e}_z \right]$$

Ici $dS = r dr d\theta$ selon $\vec{e}_z$

$$E(r) \times 2\pi r = - \frac{d}{dt} \left[K I(t) \int_{r=0}^r r dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \right]$$

$$E(r) = \frac{1}{2\pi r} \left(- \frac{d}{dt} \left[K I(t) \frac{r^2}{2} 2\pi \right] \right) \Rightarrow E(r) = - \frac{1}{2} r K \frac{dI(t)}{dt}$$

$$E_{ind}(r) = E(r) = + \frac{1}{2} r K I_0 (\omega) \sin(\omega t) \quad \text{selon } \vec{e}_\theta$$



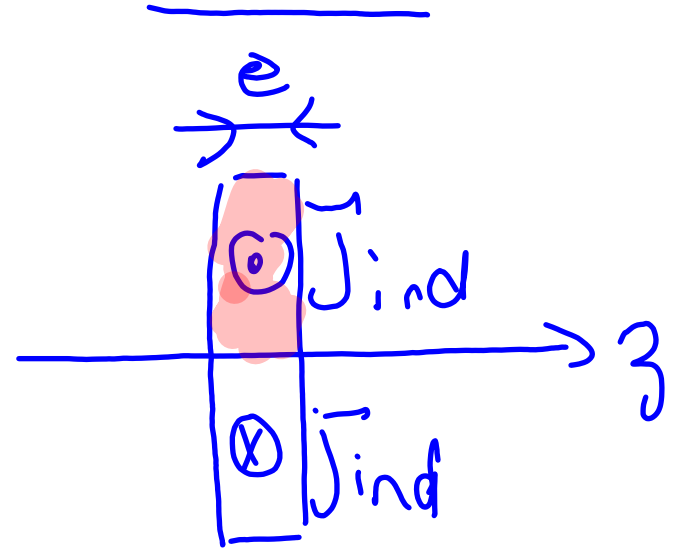
2. Déterminer l'expression du courant induit I_{induit} dans le disque (d) en négligeant l'auto-induction.

$$I_{ind} = \iint \vec{j}_{ind} \cdot d\vec{S} = \iint \gamma \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{Ici } d\vec{S} = dr dz \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} I_{ind} &= \iint \gamma \frac{1}{2} r K I_0 \omega \sin(\omega t) dr dz \\ &= \frac{\gamma K I_0 \omega \sin(\omega t)}{2} \int_{r=0}^a r dr \int_{z=0}^e dz \\ &= \frac{\gamma K I_0 \omega \sin(\omega t)}{2} \frac{a^2}{2} e \end{aligned}$$

$$I_{ind}(t) = \frac{\gamma K I_0 \omega a^2 e}{4} \sin(\omega t)$$



3. Déterminer la puissance moyenne $\langle P \rangle$ dissipée par effet Joule dans le disque (d).

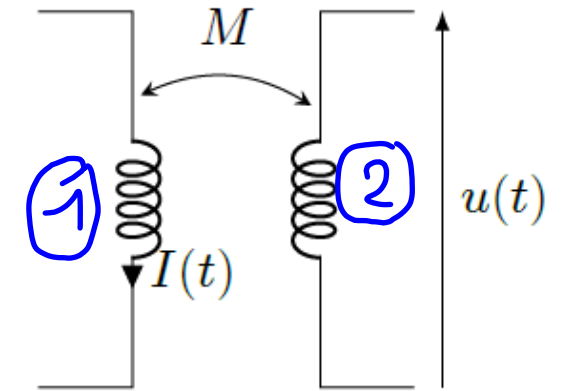
$$\begin{aligned} P &= \iiint P_v d\tau = \iiint \vec{j}_{\text{ind}} \cdot \vec{E}_{\text{ind}} d\tau \\ &= \iiint r E_{\text{ind}}^2 dr r d\theta dz \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta \\ &= \iiint r \left[\frac{1}{4} k^2 r^2 I_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) \right] r dr d\theta dz \\ &= \frac{\delta}{4} k^2 I_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) \int_{r=0}^a r^3 dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int_{z=0}^e dz \\ &= \frac{\delta}{4} k^2 I_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) \frac{a^4}{4} 2\pi e \\ \langle P \rangle &= \left\langle \frac{\delta}{8} k^2 I_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) a^4 \pi e \right\rangle \\ \langle P \rangle &= \frac{\delta}{16} k^2 I_0^2 \omega^2 a^4 \pi e \end{aligned}$$

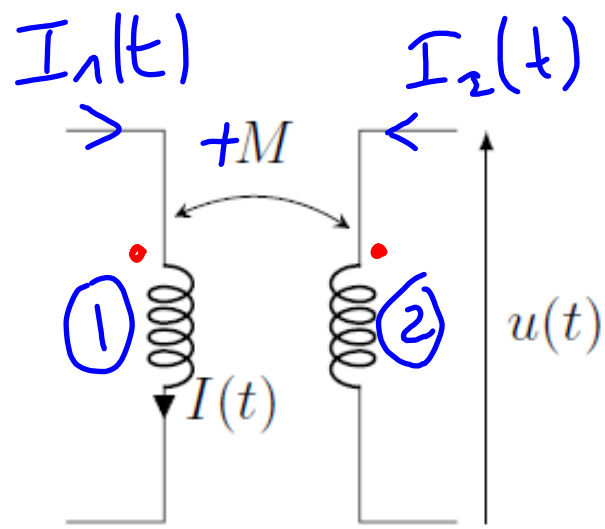
Ex5.2 Exercice1

Une bobine 1 est parcourue par un courant $I(t)$ triangulaire de période $T = 10 \text{ ms}$ et d'amplitude crête-à-crête $I_{pp} = 20 \text{ mA}$

Une bobine 2 *en circuit* ouvert est couplée de façon inductive à la bobine 1. On note $M = 2,0 \text{ mH}$ la mutuelle.

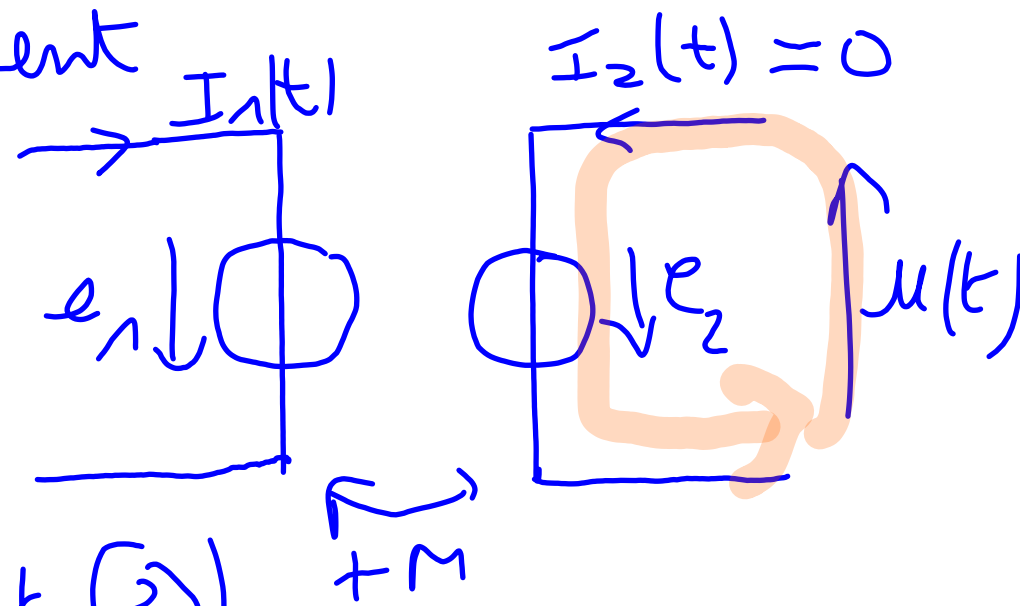
Donner les caractéristiques de $u(t)$ la tension aux bornes de la bobine 2.
Faire les applications numériques.





équivalent
à

≡



D'après la loi des mailles (circuit (2))

$$u(t) + e_2(t) = 0$$

$$u(t) = -e_2(t) = -\left[-\frac{d}{dt}\Phi_2\right] = +\frac{d}{dt}\left[\Phi_{2\rightarrow 2} + \Phi_{1\rightarrow 2}\right]$$

$$= \frac{d}{dt}\left[L_2 I_2(t) + M I_1(t)\right]$$

$$\text{ici } \begin{cases} L_1 = L_2 = L \\ I_1(t) = I(t) \\ I_2(t) = 0 \end{cases}$$

$$u(t) = M \frac{dI(t)}{dt}$$

(circuit ouvert)

$I(t)$ est un **signal triangulaire**, $T = 10 \text{ ms}$, $I_{pp} = 20 \text{ mA}$

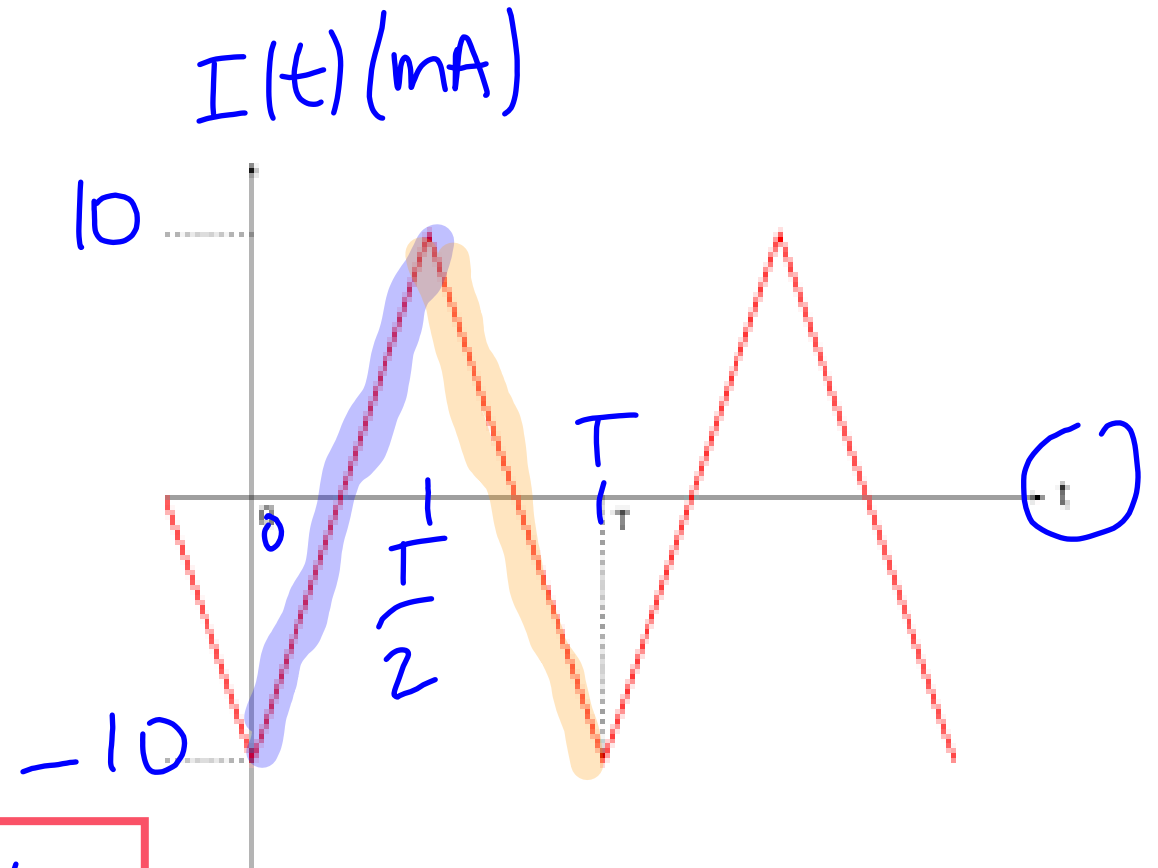
Pour $t \in [0; \frac{T}{2}]$

$$I(t) = at + b$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = a = \text{pente} = \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

ici $a = \frac{I_{pp}}{T/2}$

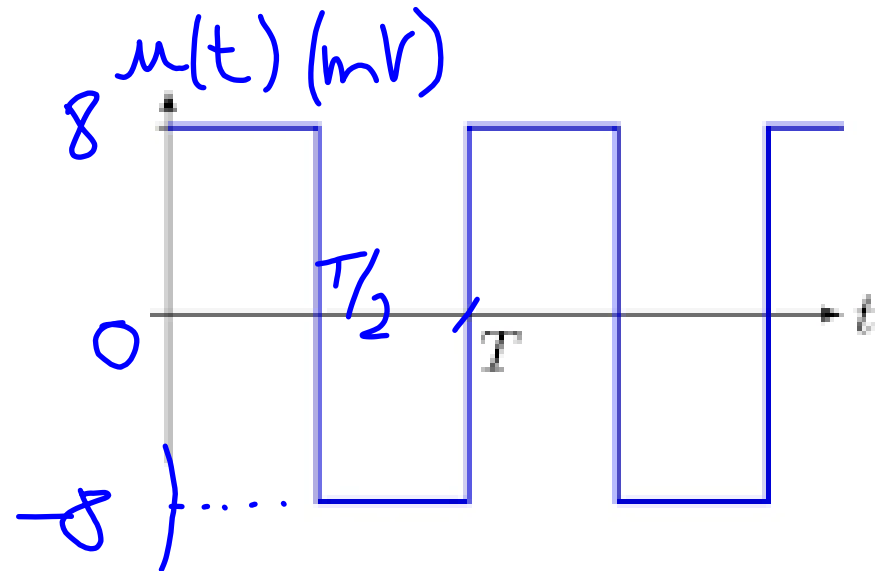
$$u(t) = Ma = \boxed{M \frac{2 I_{pp}}{T} = u(t)}$$



Caractéristiques de $u(t)$

Pour $t \in \left[0; \frac{T}{2}\right]$, $u(t) = \frac{2,0 \times 10^{-3} \times 2 \times 20 \times 10^3}{10 \times 10^3} = 8 \times 10^{-3} \text{ V} = 8 \text{ mV}$

Pour $t \in \left[\frac{T}{2}; T\right]$, $u(t) = -|M| \frac{2 I_{PP}}{T} \Rightarrow \underline{\text{an}} \quad u(t) = -8 \text{ mV}$

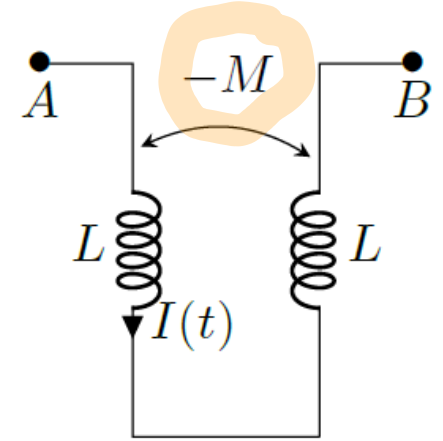
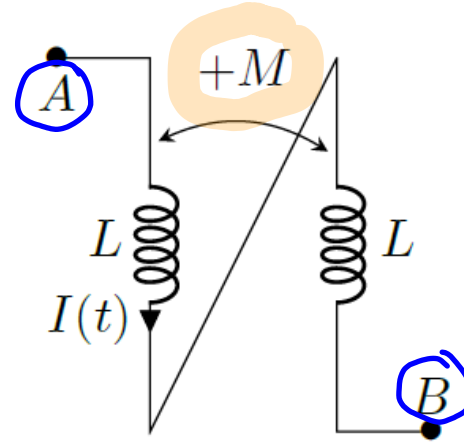


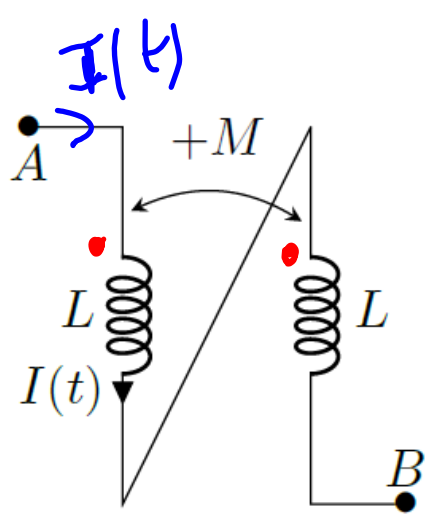
Ex5.3 Exercice 2

On considère un dipôle composé de deux bobines en série couplées de façon inductive (une des bobines peut pivoter de 180°).

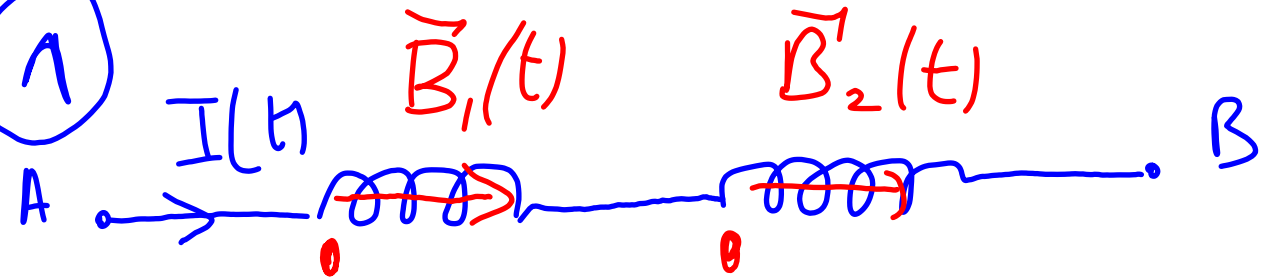
Dans les deux configurations, montrer que

$V_B - V_A = -L_{\text{eq}} \frac{dI}{dt}$ où vous exprimerez chaque L_{eq} en fonction de L et M

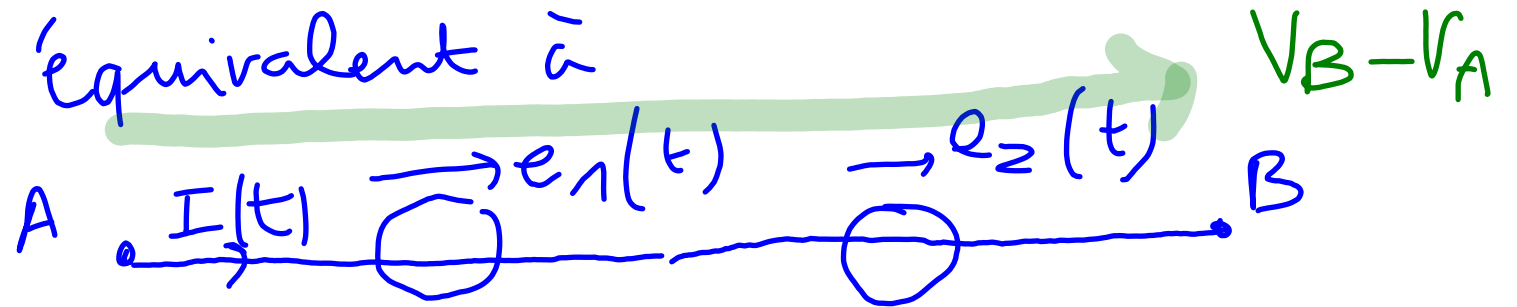




Cas n° ①



équivalent à



$e_1(t)$ et $e_2(t)$ sont orientées en convention géménatée

$$V_B - V_A = -L_{eq} \frac{dI(t)}{dt}$$

$$= e_1(t) + e_2(t)$$

$$\text{avec } e_1(t) = -\frac{d}{dt}(\Phi_1) = -\frac{d}{dt}(\Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1})$$

$$e_1(t) = -\frac{d}{dt} [L_1 I_1(t) + M I_2(t)]$$

or $I_1(t) = I_2(t) = I(t)$ et $L_1 = L_2 = L$

$$\Rightarrow e_1(t) = -\frac{d}{dt} [L I(t) + M I(t)]$$

De même, $e_2(t) = -\frac{d}{dt} \Phi_2 = -\frac{d}{dt} [\Phi_{2 \rightarrow 2} + \Phi_{1 \rightarrow 2}]$

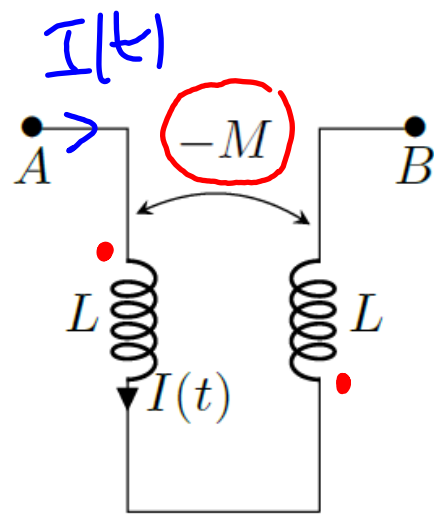
$$e_2(t) = -\frac{d}{dt} [L_2 I_2(t) + M I_1(t)]$$

$$= -\frac{d}{dt} [L I(t) + M I(t)]$$

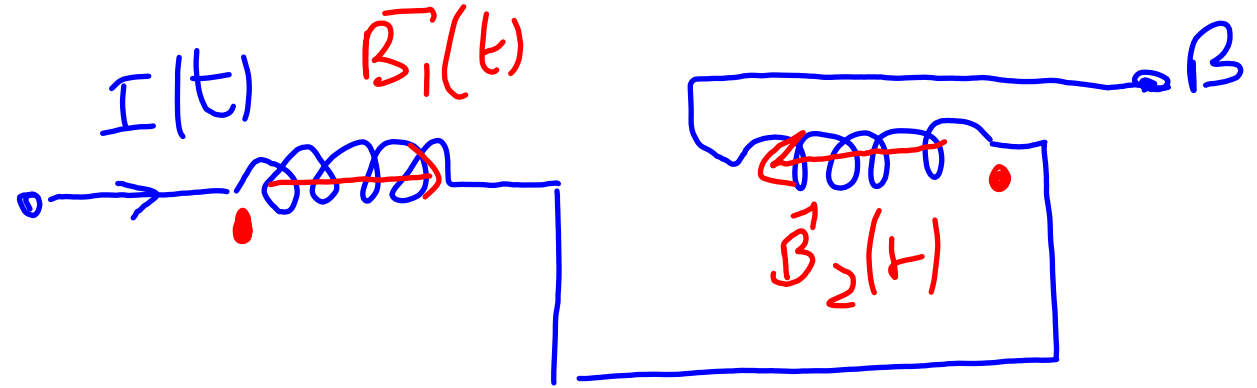
$$V_B - V_A = -(2L + 2M) \frac{dI(t)}{dt}$$

$$= -L_{eq(1)} \frac{dI(t)}{dt}$$

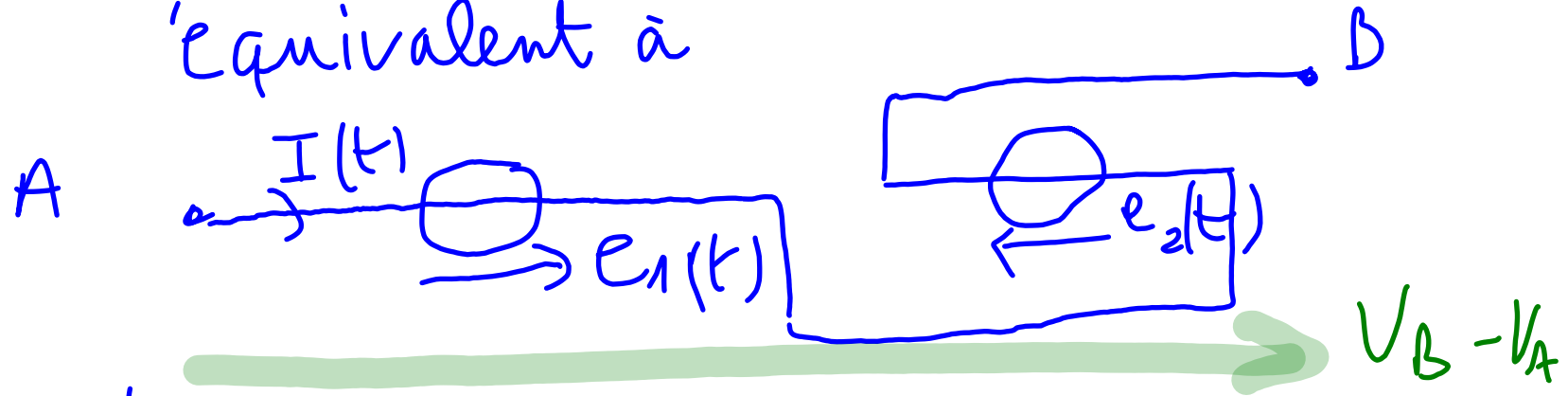
$$\Rightarrow L_{eq(1)} = 2L + 2M$$



Case n° 2
A



'equivalent à



$$V_B - V_A = -L \frac{dI(t)}{dt} = e_1(t) + e_2(t)$$

$$\text{avec } e_1(t) = -\frac{d}{dt} \Phi_1 = -\frac{d}{dt} [\Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1}]$$

$$e_1(t) = -\frac{d}{dt} [L_1 I_1(t) - M I_2(t)]$$

$$= -\frac{d}{dt} (L I(t) - M I(t))$$

De même, $e_2(t) = -\frac{d}{dt} (\Phi_2) = -\frac{d}{dt} [\Phi_{2 \rightarrow 2} + \Phi_{1 \rightarrow 2}]$

$$e_2(t) = -\frac{d}{dt} [L_2 I_2(t) - M I_1(t)]$$

$$= -\frac{d}{dt} (L I(t) - M I(t))$$

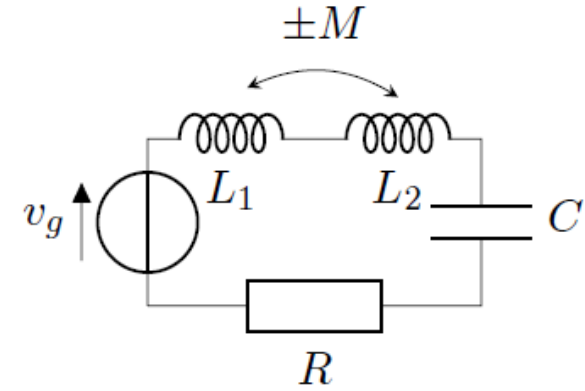
$$V_B - V_A = - (2L - 2M) \frac{dI(t)}{dt}$$

$$= -L_{eq} \frac{dI(t)}{dt}$$

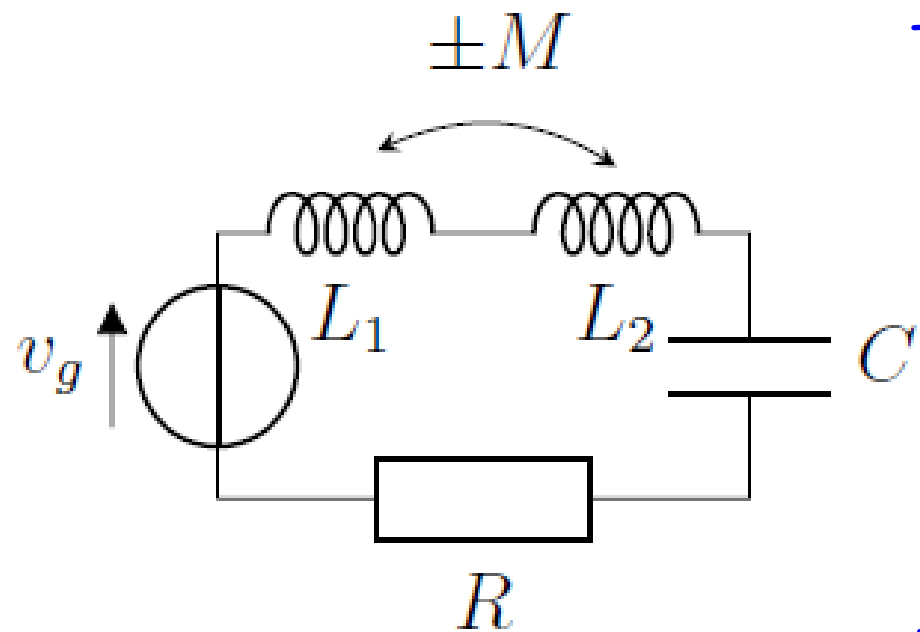
$$\Rightarrow L_{eq} \textcircled{2} = 2L - 2M$$

Ex5.4 Exercice 3

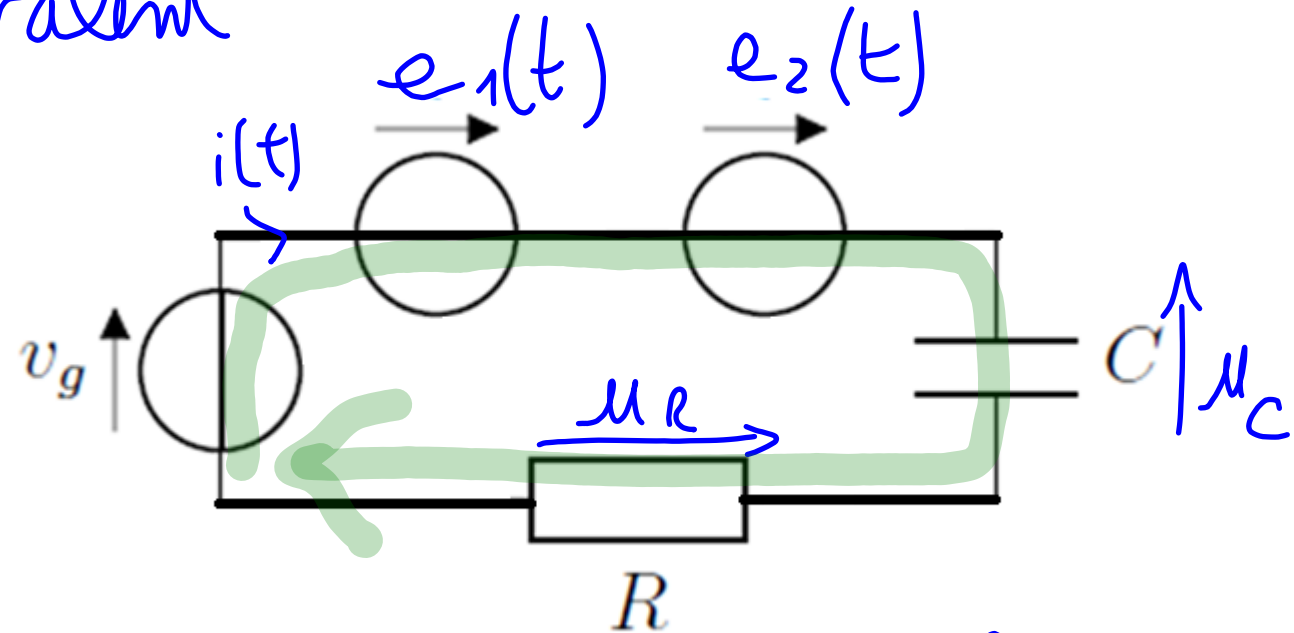
On construit un circuit RLC série comportant deux bobines couplées.
On note ω_+ la pulsation de résonance en intensité de ce circuit.
On tourne la bobine L_2 de 180° . On note ω_- la nouvelle pulsation de résonance.



1. Appliquer la loi des mailles au circuit. Montrer que pour la mutuelle $+M$ on a $\omega_+^2 = \frac{1}{(2L + 2M)C}$ et pour la mutuelle $-M$ on a $\omega_-^2 = \frac{1}{(2L - 2M)C}$.



équivalent
à



1) Convention récepteur pour C et R

$$v_g(t) + e_1(t) + e_2(t) - u_C(t) - u_R(t) = 0$$

avec $e_1(t) = - \left[L \pm M \right] \frac{di(t)}{dt}$

$$e_2(t) = - \left[L \pm M \right] \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt}$$

$$u_R(t) = R i(t) = RC \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow v_g(t) &= -e_1(t) - e_2(t) + u_C(t) + u_R(t) \\ &= [2L \pm 2M] C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C(t) + RC \frac{du_C(t)}{dt} \end{aligned}$$

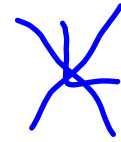
$$\frac{v_g(t)}{[2L \pm 2M]C} = \frac{[2L \pm 2M]C}{[2L \pm 2M]C} \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \frac{RC}{[2L \pm 2M]C} \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{[2L \pm 2M]C} u_C(t)$$

$$\omega_+^2 = \frac{1}{[2L + 2M]C}$$

$$\omega_-^2 = \frac{1}{[2L - 2M]C}$$

$$\omega_+^2$$

2. Exprimer M en fonction de C , ω_+ et ω_- .



On a $\omega_+^2 = \frac{1}{(2L+2M)C}$ et $\omega_-^2 = \frac{1}{(2L-2M)C}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_+^2 (2L+2M)C = 1 \\ \omega_-^2 (2L-2M)C = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} 2LC\omega_+^2 = 1 - 2MC\omega_+^2 \\ \textcircled{2} 2LC\omega_-^2 = 1 + 2MC\omega_-^2 \end{array} \right.$$

$$\frac{\textcircled{1}}{\textcircled{2}} \Rightarrow \frac{2LC\omega_+^2}{2LC\omega_-^2} = \frac{1 - 2MC\omega_+^2}{1 + 2MC\omega_-^2}$$

$$\omega_+^2 + 2MC\omega_-^2\omega_+^2 = \omega_-^2 - 2MC\omega_+^2\omega_-^2$$

$$M[4C\omega_-^2\omega_+^2] = \omega_-^2 - \omega_+^2$$

$$M = \frac{W_-^2 - W_+^2}{4 C W_-^2 W_+^2}$$

avec $W_+ = \frac{1}{[2L + 2M]C}$ et $W_- = \frac{1}{[2L - 2M]C}$

$$W_+ < W_-$$

$$2\pi f_+ < 2\pi f_-$$